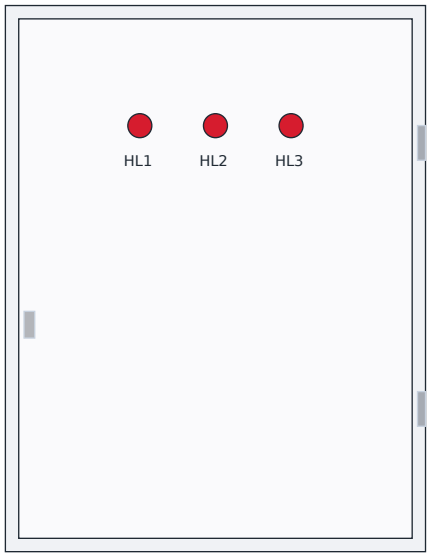
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

AKAY TRADE

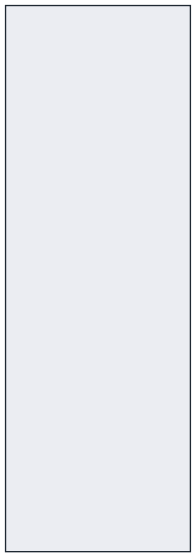
Щиты управления электронагревателями

15 щитов | 3 типоисполнения

ВИД СПЕРЕДИ



СБОКУ



М 1:9 при печати 100%. Размеры в мм.

Параметр	ЩУ-1	ЩУ-2	ЩУ-3
Количество	4 компл.	10 компл.	1 компл.
Нагреватель	2 × 10 кВт	2 × 13 кВт	2 × 11 кВт
Суммарно	20 кВт	26 кВт	22 кВт
Вентилятор	3 кВт	8 кВт	8 кВт
Корпус	ЩМП-3, арт. 719-15, TEKSAN		
В × Ш × Г / IP	650 × 500 × 220 мм / IP54		
Монтаж / цвет	Навесной / RAL 7035		
Дверь	Петли справа; замок слева; открывание вправо		
Ввод кабелей	Снизу; 5 вводов по R7, уточнить размеры		
На двери	3 красных индикатора ND16-22DS/4, AC 230 В		
Питание	400/230 В, 50 Гц; управление ~230 В		
Защита 1P 10 А	Исключена из всех трех типов по указанию заказчика		

СОДЕРЖАНИЕ

1 - Технические данные и внешний вид
2 - Вопросы для согласования и решение заказчика
3 - Функциональные однолинейные схемы
4-6 - Размерные компоновки и перечни аппаратов

SA1: наличие и исполнение переключателя - вопрос 1 на листе 2.

Основание: переданный PDF R8 и согласованные изменения R7. Исходный Excel BOM и электрическая схема в этом запросе не приложены; независимая сверка с ними не выполнена.

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ И РЕШЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА

Ниже перечислены только вопросы, влияющие на состав, схему и изготовление. Ответы вносятся в правую колонку; перечень не означает, что параметры уже проверены.

№	Вопрос	Что требуется подтвердить	Ответ / подтверждение
1	Переключатель SA1	R7: пакетный 1-0, 16 А, 1 шт. на щит. В R8 отсутствует. Подтвердить наличие, число полюсов и функцию.	
2	Схема и назначение	Подтвердить функцию QF4/KM4, реле KL1 и надписи HL1-HL3. Привязки на листе 3 предварительные.	
3	Вентилятор	Подтвердить шильдик двигателя, пуск и защиту от перегрузки. Отдельный аппарат перегрузки в перечнях не указан.	
4	Ввод и система сети	Определить вводной аппарат/внешнюю защиту, систему заземления, ток КЗ и расчетные параметры щита.	
5	Монтажная панель	Проверить размеры панели корпуса 719-15, глубину, аппараты с колодкой, радиусы изгиба и место для проводки.	
6	Клеммы и кабели	Подтвердить сечения, число/назначение клемм XT1, шины N/PE, размеры кабельных вводов.	
7	Рабочая схема	Предоставить окончательную схему управления, блокировки и температурную защиту; определить применимые требования.	

РЕШЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА

☐ СОГЛАСОВАНО ☐ С ЗАМЕЧАНИЯМИ ☐ НА ДОРАБОТКУ

Ф.И.О. / должность _____ Подпись _____ Дата _____

Согласование охватывает внешний вид, состав и предварительную компоновку. Рабочие соединения - по окончательной схеме.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОДНОЛИНЕЙНЫЕ СХЕМЫ

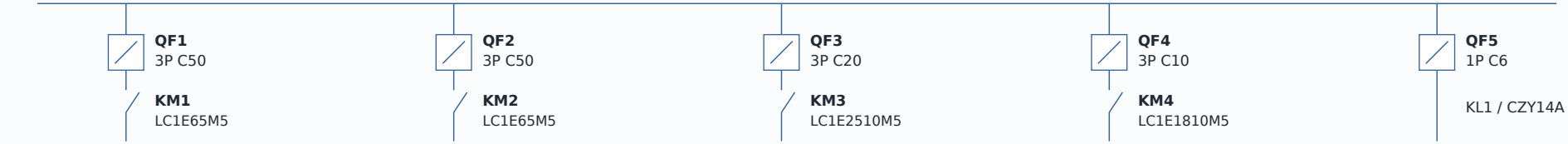
Питание: 400/230 В, 3~ + N + PE. Функции аппаратов подлежат подтверждению на листе 2.

ЩУ-1



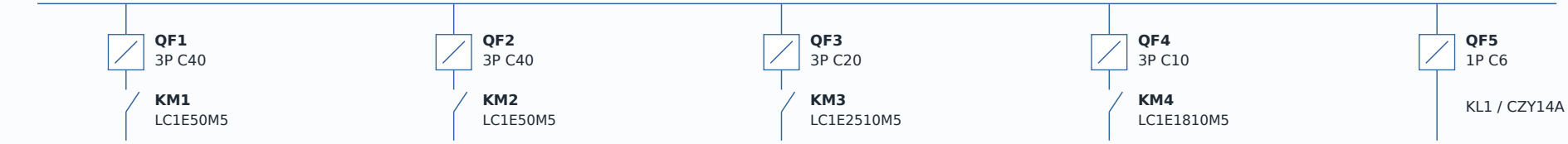
EH1: 10 кВт | EH2: 10 кВт | M1: 3 кВт | Доп. линия: уточнить | Управление: ~230 В

ЩУ-2



EH1: 13 кВт | EH2: 13 кВт | M1: 8 кВт | Доп. линия: уточнить | Управление: ~230 В

ЩУ-3



EH1: 11 кВт | EH2: 11 кВт | M1: 8 кВт | Доп. линия: уточнить | Управление: ~230 В

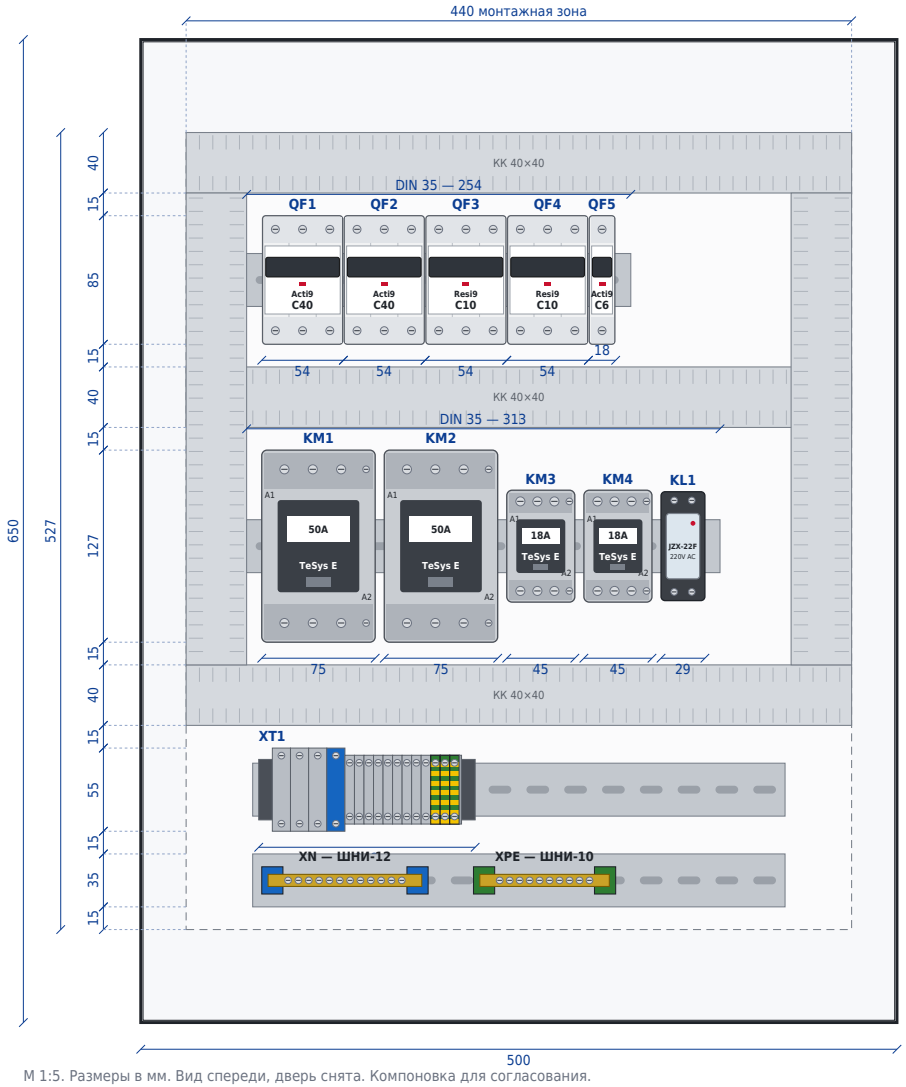
N: нейтраль цепей управления, катушек и ламп. PE: корпус, дверь и защитные проводники нагрузок. SA1 условно не включен до ответа на вопрос 1. QF 1P 10 A и отдельная линия освещения исключены.

Это функциональное представление состава, а не монтажная схема. Сечения, клеммы и блокировки здесь не назначаются.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик	Проект 260928 | AKAY TRADE	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОДНОЛИНЕЙНЫЕ СХЕМЫ Основание: PDF R8 + изменения R7	260928	3 / 6	R9	09.10.2026

ЩУ-1 — КОМПОНОВКА И ПЕРЕЧЕНЬ АППАРАТОВ

R9 | 09.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ



М 1:5. Размеры в мм. Вид спереди, дверь снята. Компоновка для согласования.

Поз.	Аппарат	Арт.	In, A	Полюс / хар.	Линия / нагрузка	P, кВт	Ш×В, мм
QF1	Автоматический выключатель SE A9F79340 Acti9 iC60N 3P 40A C 6кА	52371	40	3P C	EH1 нагреватель, ступень 1	10	54×85
QF2	Автоматический выключатель SE A9F79340 Acti9 iC60N 3P 40A C 6кА	52371	40	3P C	EH2 нагреватель, ступень 2	10	54×85
QF3	Автоматический выключатель SE R9F12310 3P C 10A 6кА	41944	10	3P C	M1 вентилятор 3 кВт	3	54×85*
QF4	Автоматический выключатель SE R9F12310 3P C 10A 6кА	41944	10	3P C	Доп. линия	—	54×85*
QF5	Автоматический выключатель SE A9F79106 Acti9 iC60N 1P 6A C	52370	6	1P C	Цепи управления ~230 В (обр. клапан, термостат)	—	18×85
KM1	Контактор SE LC1E50M5 50A 1HO+1H3 220В 50ГЦ	41997	50	—	EH1 нагреватель, ступень 1	10	75×127
KM2	Контактор SE LC1E50M5 50A 1HO+1H3 220В 50ГЦ	41997	50	—	EH2 нагреватель, ступень 2	10	75×127
KM3	Контактор SE LC1E1810M5 18A 1HO 220В 50ГЦ	41989	18	—	M1 вентилятор 3 кВт	3	45×74*
KM4	Контактор SE LC1E1810M5 18A 1HO 220В 50ГЦ	41989	18	—	Доп. линия	—	45×74*
KL1	Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3A 220В AC (R)	285448	3	—	Реле освещения / обратного клапана (по BOM)	—	29×72*
HL1	Индикатор ND16-22DS/4 красный AC230В (R)	593012	—	дверь	**надпись: уточнить**	—	Ø22
HL2	Индикатор ND16-22DS/4 красный AC230В (R)	593012	—	дверь	**надпись: уточнить**	—	Ø22
HL3	Индикатор ND16-22DS/4 красный AC230В (R)	593012	—	дверь	**надпись: уточнить**	—	Ø22

Корпус и принадлежности	Арт.	На 1 щит	Всего (4 компл.)
ЩМП-3 650×500×220 мм IP54	719-15	1 шт	4 шт
Розетка CZY14A для JZX-22F(D) 4 контакта	285976	1 шт	4 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

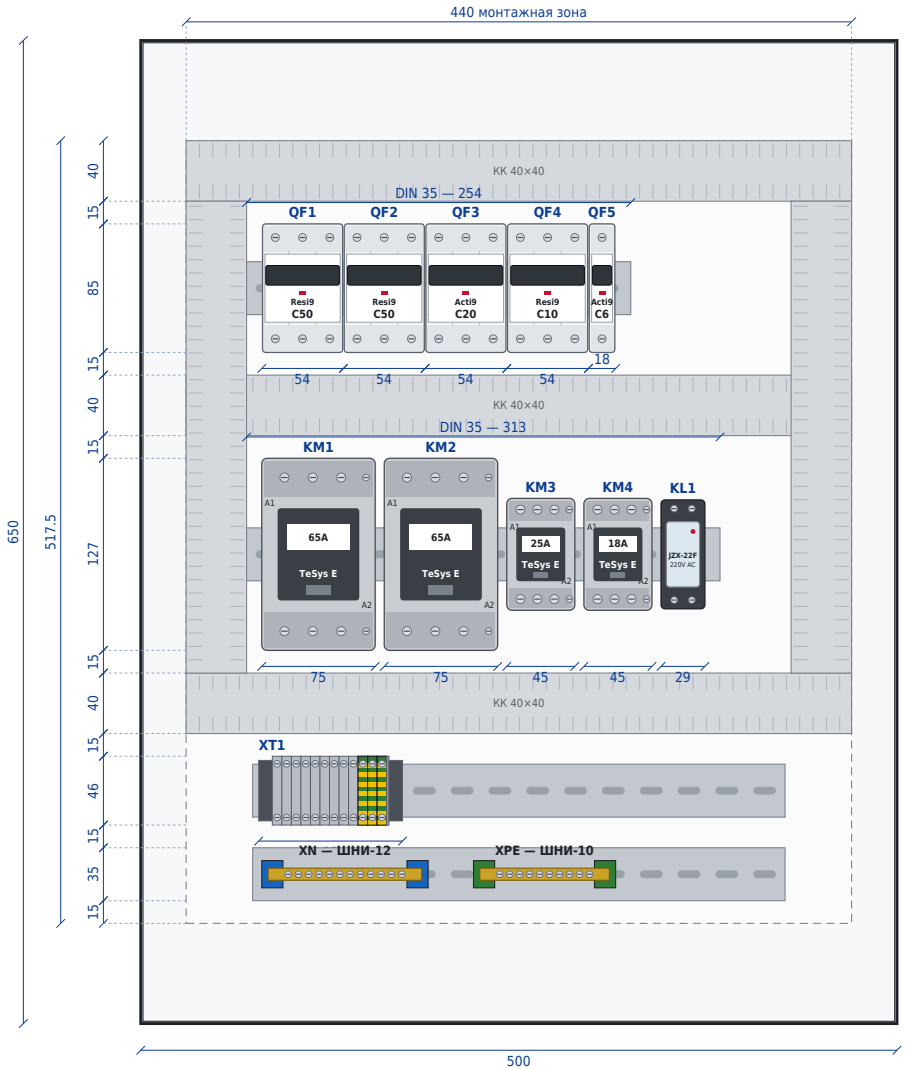
Состав на 1 щит: Автомат. выключатель модульный — 5 шт; Контактор — 4 шт; Реле / таймер — 1 шт. Всего щитов: 4 компл.

Ряды: Ряд 1 — 234 мм; Ряд 2 — 293 мм; XT1 — 143 мм. Шины N/PE — на отдельной DIN-рейке под клеммами.

Габариты аппаратов и монтажной зоны перенесены из R8. Перед изготовлением сверить с паспортами и панелью корпуса 719-15. XT1, N/PE и SA1: см. лист 2.

ЩУ-2 — КОМПОНОВКА И ПЕРЕЧЕНЬ АППАРАТОВ

R9 | 09.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ



М 1:5. Размеры в мм. Вид спереди, дверь снята. Компоновка для согласования.

Поз.	Аппарат	Арт.	In, A	Полюс / хар.	Линия / нагрузка	P, кВт	Ш×В, мм
QF1	Автоматический выключатель SE R9F12350 3P C 50A 6кА	41950	50	3P C	EH1 нагреватель, ступень 1	13	54×85*
QF2	Автоматический выключатель SE R9F12350 3P C 50A 6кА	41950	50	3P C	EH2 нагреватель, ступень 2	13	54×85*
QF3	Автоматический выключатель SE A9F79320 Acti9 iC60N 3P 20A C 6кА	62243	20	3P C	M1 вентилятор 8 кВт	8	54×85
QF4	Автоматический выключатель SE R9F12310 3P C 10A 6кА	41944	10	3P C	Доп. линия	—	54×85*
QF5	Автоматический выключатель SE A9F79106 Acti9 iC60N 1P 6A C	52370	6	1P C	Цепи управления ~230 В (обр. клапан, термостат)	—	18×85
KM1	Контактор SE LC1E65M5 65A 1HO+1H3 220В 50ГЦ	41999	65	—	EH1 нагреватель, ступень 1	13	75×127
KM2	Контактор SE LC1E65M5 65A 1HO+1H3 220В 50ГЦ	41999	65	—	EH2 нагреватель, ступень 2	13	75×127
KM3	Контактор SE LC1E2510M5 25A 1HO 220В 50ГЦ	41991	25	—	M1 вентилятор 8 кВт	8	45×74*
KM4	Контактор SE LC1E1810M5 18A 1HO 220В 50ГЦ	41989	18	—	Доп. линия	—	45×74*
KL1	Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3A 220В AC (R)	285448	3	—	Реле освещения / обратного клапана (по BOM)	—	29×72*
HL1	Индикатор ND16-22DS/4 красный AC230В (R)	593012	—	дверь	**надпись: уточнить**	—	Ø22
HL2	Индикатор ND16-22DS/4 красный AC230В (R)	593012	—	дверь	**надпись: уточнить**	—	Ø22
HL3	Индикатор ND16-22DS/4 красный AC230В (R)	593012	—	дверь	**надпись: уточнить**	—	Ø22

Корпус и принадлежности	Арт.	На 1 щит	Всего (10 компл.)
ЩМП-3 650×500×220 мм IP54	719-15	1 шт	10 шт
Розетка CZY14A для JZX-22F(D) 4 контакта	285976	1 шт	10 шт

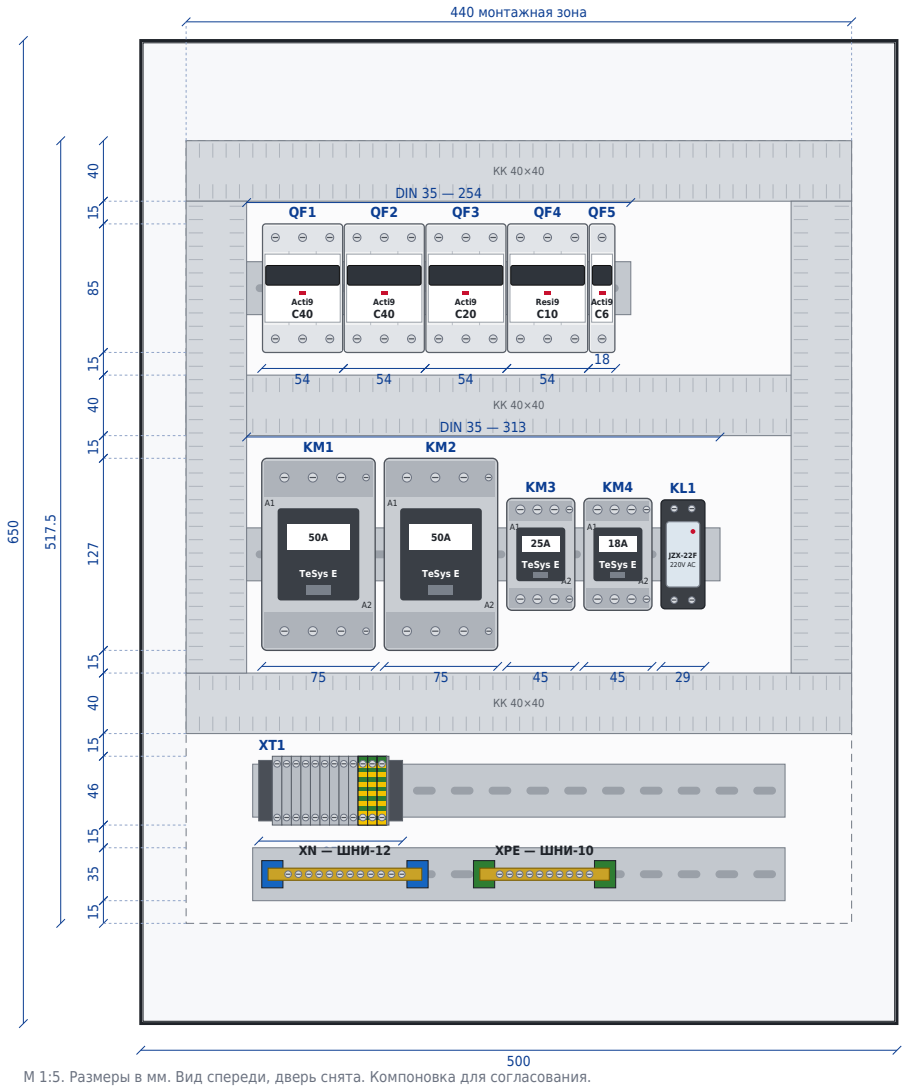
ПРИМЕЧАНИЯ

Состав на 1 щит: Автомат. выключатель модульный — 5 шт; Контактор — 4 шт; Реле / таймер — 1 шт. Всего щитов: 10 компл.

Габариты аппаратов и монтажной зоны перенесены из R8. Перед изготовлением сверить с паспортами и панелью корпуса 719-15. XT1, N/PE и SA1: см. лист 2.

ЩУ-3 — КОМПОНОВКА И ПЕРЕЧЕНЬ АППАРАТОВ

R9 | 09.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ



М 1:5. Размеры в мм. Вид спереди, дверь снята. Компоновка для согласования.

Поз.	Аппарат	Арт.	In, A	Полюс / хар.	Линия / нагрузка	P, кВт	Ш×В, мм
QF1	Автоматический выключатель SE A9F79340 Acti9 iC60N 3P 40A C 6кА	52371	40	3P C	EH1 нагреватель, ступень 1	11	54×85
QF2	Автоматический выключатель SE A9F79340 Acti9 iC60N 3P 40A C 6кА	52371	40	3P C	EH2 нагреватель, ступень 2	11	54×85
QF3	Автоматический выключатель SE A9F79320 Acti9 iC60N 3P 20A C 6кА	62243	20	3P C	M1 вентилятор 8 кВт	8	54×85
QF4	Автоматический выключатель SE R9F12310 3P C 10A 6кА	41944	10	3P C	Доп. линия	—	54×85*
QF5	Автоматический выключатель SE A9F79106 Acti9 iC60N 1P 6A C	52370	6	1P C	Цепи управления ~230 В (обр. клапан, термостат)	—	18×85
KM1	Контактор SE LC1E50M5 50A 1HO+1H3 220В 50ГЦ	41997	50	—	EH1 нагреватель, ступень 1	11	75×127
KM2	Контактор SE LC1E50M5 50A 1HO+1H3 220В 50ГЦ	41997	50	—	EH2 нагреватель, ступень 2	11	75×127
KM3	Контактор SE LC1E2510M5 25A 1HO 220В 50ГЦ	41991	25	—	M1 вентилятор 8 кВт	8	45×74*
KM4	Контактор SE LC1E1810M5 18A 1HO 220В 50ГЦ	41989	18	—	Доп. линия	—	45×74*
KL1	Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3A 220В AC (R)	285448	3	—	Реле освещения / обратного клапана (по BOM)	—	29×72*
HL1	Индикатор ND16-22DS/4 красный AC230В (R)	593012	—	дверь	**надпись: уточнить**	—	Ø22
HL2	Индикатор ND16-22DS/4 красный AC230В (R)	593012	—	дверь	**надпись: уточнить**	—	Ø22
HL3	Индикатор ND16-22DS/4 красный AC230В (R)	593012	—	дверь	**надпись: уточнить**	—	Ø22

Корпус и принадлежности	Арт.	На 1 щит	Всего (1 компл.)
ЩМП-3 650×500×220 мм IP54	719-15	1 шт	1 шт
Розетка CZY14A для JZX-22F(D) 4 контакта	285976	1 шт	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Состав на 1 щит: Автомат. выключатель модульный — 5 шт; Контактор — 4 шт; Реле / таймер — 1 шт. Всего щитов: 1 компл.

Ряды: Ряд 1 — 234 мм; Ряд 2 — 293 мм; XT1 — 95 мм. Шины N/PE — на отдельной DIN-рейке под клеммами.

Габариты аппаратов и монтажной зоны перенесены из R8. Перед изготовлением сверить с паспортами и панелью корпуса 719-15. XT1, N/PE и SA1: см. лист 2.